

بسمه تعالی

عنوان پروژه :

"مدیریت هوشمند چراغ‌های راهنمایی با یادگیری تقویتی"

> استفاده از Value Iteration و بعداً QLearning برای کاهش ترافیک در یک تقاطع شهری

هدف پروژه:

طراحی یک سیستم هوشمند که:

وضعیت ترافیک در چند خط ورودی به یک تقاطع را می‌بیند.

با استفاده از یادگیری تقویتی، تصمیم می‌گیرد که چه زمانی چراغ قرمز/سبز باشد.

هدف: کمینه کردن میانگین زمان انتظار خودروها در تقاطع.

مولفه‌های پروژه

1. مدل‌سازی محیط (Environment)

یک تقاطع چهارطرفه ساده (مانند +)

هر طرف: یک خط ترافیکی (تعداد خودروها را نشان می‌دهد)

حالت (state): تعداد خودروها در هر خط (مثلاً $(3, 1, 4, 2)$)

2. اقدامات (Actions)

تغییر وضعیت چراغ‌ها:

مثلاً: "افقی سبز" (بالا پایین) یا "عمودی سبز" (چپ راست)

می‌توانید گزینه "چراغ زرد + تغییر" هم در نظر بگیرید.

3. جایزه (Reward)

برای هر ثانیه:

جایزه منفی (هزینه): مجموع تعداد خودروهای در حال انتظار در تمام خطوط.

مثلاً: اگر 5 خودرو در صف باشند، جایزه = -5

هرچه صف کمتر باشد، جایزه بهتر (کمتر منفی).

هدف: بیشینه کردن جایزه کلی $\rightarrow$ کاهش ترافیک

مدل MDP و استفاده از Value Iteration

مرحله ۱: تعریف MDP

States: تمام ترکیب‌های ممکن از تعداد خودروها (مثلاً 0 تا 5 در هر خط $\rightarrow 4^6 = 1296$ حالت)

Actions: { افقی سبز، عمودی سبز }

Transition Model:

با احتمال مشخص، خودروها وارد/خارج می‌شوند.

مثلاً: در هر مرحله، با احتمال 0.3 یک خودرو وارد می‌شود، با احتمال 0.5 یکی خارج می‌شود (اگر صف نباشد، خروج ندارد).

Reward: `(sum of cars in all lanes)`

مرحله ۲: اجرای Value Iteration

محاسبه ارزش بهینه هر حالت

یافتن سیاست بهینه: در چه حالتی باید چراغ را عوض کرد؟

مرحله هدف

1 اجرای Value Iteration روی محیط ساده (قطعی، کوچک)

2 اضافه کردن احتمال به ورود/خروج خودروها

3 استفاده از QLearning برای یادگیری بدون مدل (ModelFree)

4 شبیه‌سازی گرافیکی با `pygame` یا `matplotlib`

5 مقایسه با چراغ ثابت (مثلاً هر 30 ثانیه تغییر)

6 افزودن چند تقاطع و یادگیری توزیع شده

خروجی‌های قابل نمایش

نمودار: میانگین تأخیر قبل و بعد از RL

انیمیشن حرکت خودروها

نقشه حرارتی ترافیک

سیاست بهینه: در چه شرایطی چراغ عوض شود؟

نوآوری‌های ممکن

استفاده از حالت‌های تراکم (density) به جای تعداد دقیق خودرو

تشخیص خودروها با دوربین مجازی (شبیه‌سازی با OpenCV)

اولویت به اتوبوس یا اورژانس (جایزه متفاوت)